

Matemáticas

Grado 9° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

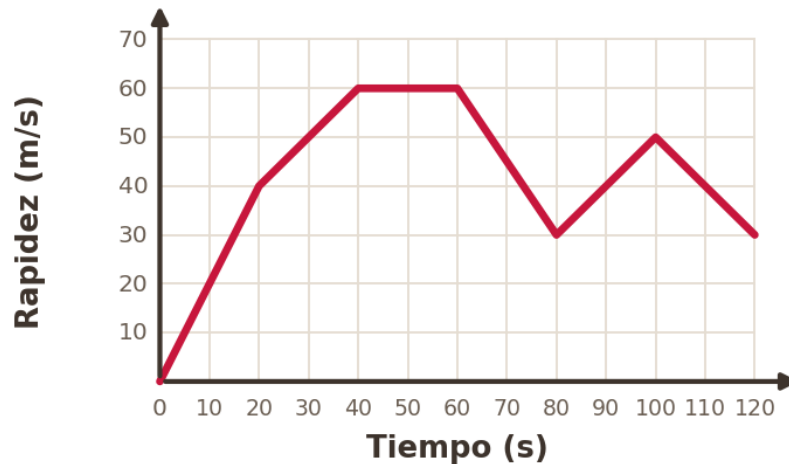
Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

La gráfica muestra la rapidez de un **dron** (en metros por segundo) durante los primeros **120 segundos** de un recorrido.

¿Cuál fue la **máxima** rapidez que alcanzó el dron durante ese recorrido?



- A. 60 (m)/(s)
- B. 50 (m)/(s)
- C. 40 (m)/(s)
- D. 30 (m)/(s)

2

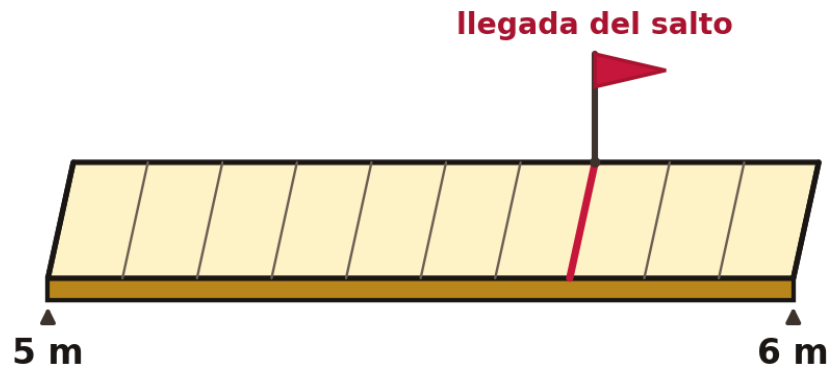
Marcela tiene **\$480.000** ahorrados y cada semana retira **\$60.000** para sus gastos. Si **y** representa el dinero que le queda y **x** el número de semanas transcurridas, ¿cuál de las siguientes ecuaciones le permite saber en qué semana se quedará sin dinero?

- A. $y = 420.000 - x$
- B. $y = 480.000 x - 60.000$
- C. $y = 480.000 - 60.000 x$
- D. $y = 60.000 x + 480.000$

3

En una competencia de salto largo, la zona de la pista entre los **5 m** y los **6 m** está dividida en partes iguales. La figura señala con una bandera el punto donde llegó el salto de una atleta.

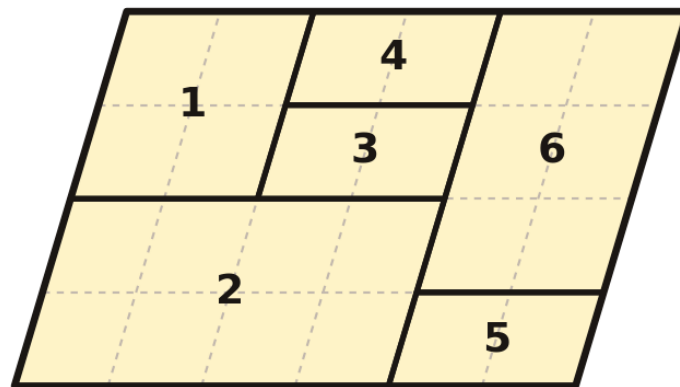
¿Cuál fue la distancia del salto?



- A. 5,3 m
- B. 5,7 m
- C. 6,3 m
- D. 5,07 m

4 Una empresa quiere saber cuánta baldosa necesita para cubrir el piso de una bodega, cuyo plano (dividido en zonas) se muestra en la figura.

¿Cuál procedimiento permite hallar el área de toda la bodega?



- A. Multiplicar por tres el área de la zona 3.
- B. Sumar las áreas de las zonas 4, 5 y 6 y multiplicar el resultado por dos.
- C. Hallar el área de una de las celdas iguales en que está dividido el plano y multiplicarla por el número total de celdas que caben en la bodega.
- D. Determinar el área de la zona 2 y multiplicarla por seis, que es el total de zonas.

5 Andrés fabrica zapatos con **4 tipos de tela** distintos y suelas de **3 calibres** (delgada, mediana y gruesa). Cada diseño combina una tela con un calibre de suela, como muestra la figura.

Si se escoge un diseño al azar, ¿cuál de los siguientes eventos tiene probabilidad $\frac{4}{4 \times 3}$ de ocurrir?



- A. Que el diseño escogido tenga la tela 1 y suela gruesa.
- B. Que el diseño escogido tenga suela delgada o suela gruesa.
- C. Que el diseño escogido tenga suela de calibre mediano.
- D. Que el diseño escogido tenga la tela 1 o la tela 2.

6

En un taller, la **moda** de las tallas de calzado de los empleados es **38**. ¿Cuál de las siguientes tablas puede representar correctamente las tallas de ese taller?

A.

Talla	N.º de personas
37	2
38	5
40	3

B.

Talla	N.º de personas
37	5
38	1
40	3

C.

Talla	N.º de personas
37	3
38	4
40	4

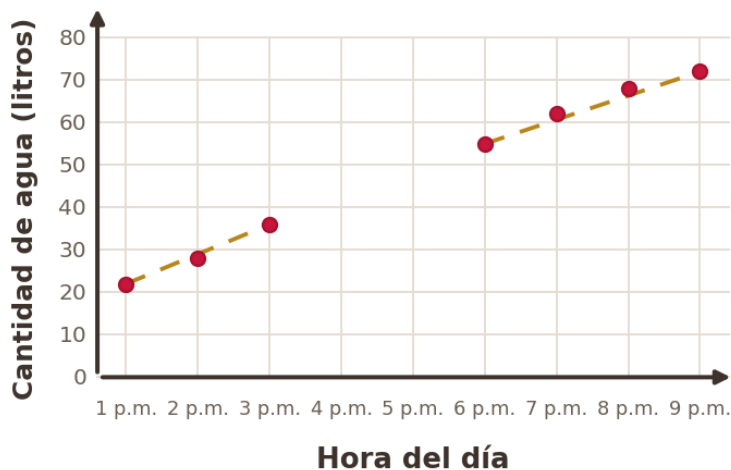
D.

Talla	N.º de personas
37	4
38	2
40	1

7

Para llenar un tanque se abrió una manguera. La gráfica muestra la cantidad de agua (en litros) registrada en algunas horas del día; entre las 3 p.m. y las 6 p.m. no se tomaron registros.

Teniendo en cuenta la **tendencia** de los datos, ¿cuál es la mejor aproximación de la cantidad de agua que había a las 4 p.m.?



- A. 72 litros.
- B. 55 litros.
- C. 45 litros.
- D. 22 litros.

8

El pictograma muestra la cantidad de libros de cada materia que hay en la biblioteca de un colegio; cada libro dibujado representa **100 libros**.

Si se elige un libro al azar, ¿de qué materia es **más probable** que sea?

Cada  representa 100 libros.	
Materia	Cantidad de libros
Sociales	 
Matemáticas	   
Dibujo	
Ciencias	 

- A. Matemáticas.
- B. Sociales.
- C. Dibujo.
- D. Ciencias.

9 El número de bacterias de un cultivo después de t horas está dado por la expresión 500×3^t . ¿Qué representa el número **3** en esa expresión?

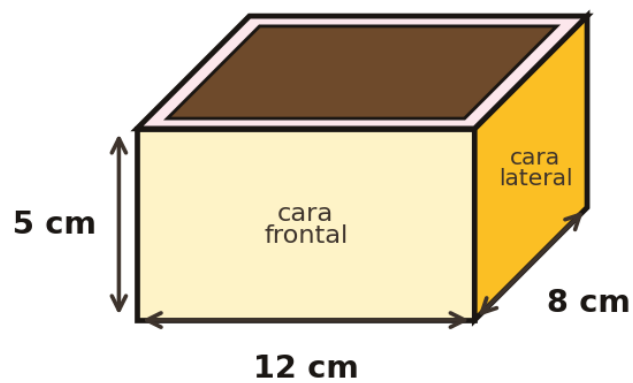
- A. El número de bacterias que hay en la tercera hora.
- B. El número de bacterias que hay en la última hora.
- C. Que cada hora el número de bacterias se reduce a la tercera parte.
- D. Que cada hora el número de bacterias se triplica respecto a la hora anterior.

10 Cinco estudiantes -Ana, Beto, Carla, Diana y Esteban- se postulan para representar a su curso. El docente escribe los **cinco** nombres en papeles iguales y saca **uno** al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea elegida **Carla**?

- A. $1/2$
- B. $1/4$
- C. $1/6$
- D. $1/5$

11 En una jardinería venden huertos en forma de prisma rectangular con las medidas de la figura: la **cara frontal** mide 12 cm de largo por 5 cm de alto, y la **cara lateral** tiene 8 cm de profundidad. A cada huerto se le pega una etiqueta con algunos de sus atributos, pero se borraron los **nombres** de dos de ellos.

Teniendo en cuenta que $12 \times 8 = 96$, que $12 \times 5 = 60$, que $12 \times 8 \times 5 = 480$ y que $2 \times (12 + 8) = 40$, ¿cuál de las siguientes etiquetas nombra **correctamente** todos los atributos?



A.

Atributo	Valor
Área de la base	96 cm^2
Área frontal	60 cm^2
Capacidad	480 cm^3
Contorno de la base	40 cm

B.

Atributo	Valor
Área de la base	96 cm^2
Área frontal	60 cm^2
Volumen del cajón	480 cm^3
Perímetro de la base	40 cm

C.

Atributo	Valor
Área de la base	96 cm^2
Peso del cajón	480 cm^3
Área frontal	60 cm^2
Perímetro de la base	40 cm

D.

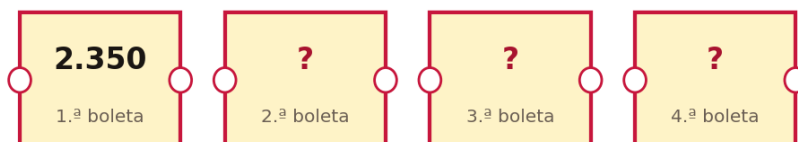
Atributo	Valor
Área de la base	96 cm^2
Precio del cajón	480 cm^3
Área frontal	60 cm^2
Peso de la base	40 cm

12 La cantidad de vueltas que da una rueda para recorrer **un metro** es igual a **100** dividido entre el perímetro de la rueda, donde el perímetro se expresa en centímetros. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite hallar la cantidad de vueltas que debe dar una rueda de perímetro **p** (en cm) para recorrer **200 metros**?

- A. $100/200$
- B. $200 \times p / 100$
- C. $100/p \times 200$
- D. $100/p$

13 Lucía, Pedro, Sara y Mateo compraron, en ese orden, boletas para una atracción. El número de cada boleta aumenta siempre en **40** respecto a la anterior. La figura muestra el orden de compra y el número de la primera boleta.

Si Mateo fue el último en comprar, ¿qué número de boleta le correspondió?



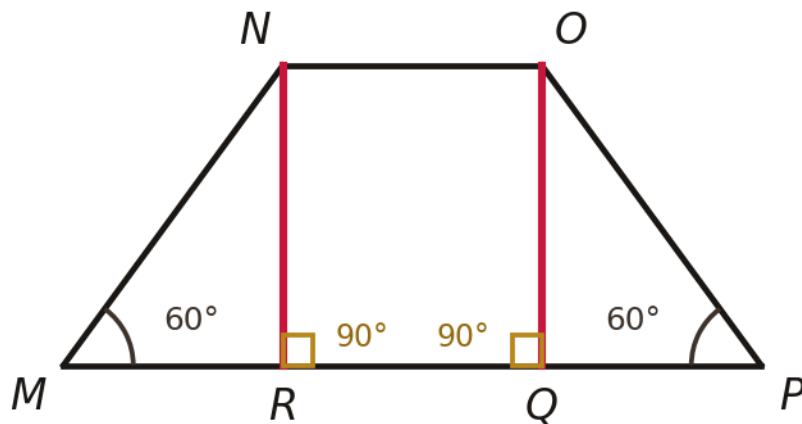
- A. 2.620
- B. 2.470
- C. 2.430
- D. 2.390

14 En una promoción, por cada **4 láminas** que un cliente compra recibe **12 cromos** de regalo, en proporción directa. ¿Cuántos cromos recibe un cliente que compra **7 láminas**?

- A. 28
- B. 21
- C. 12
- D. 3

15 La figura representa una vista de una estructura. En ella, los segmentos **NR** y **OQ** forman ángulo recto con la base **MP** (marcas de 90°).

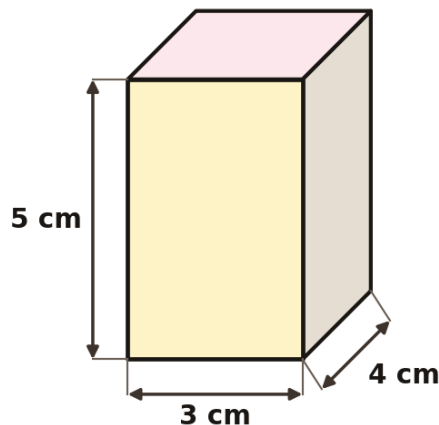
¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a dos lados **paralelos** de la figura?



- A. MN y OP
- B. MP y NR
- C. OP y PM
- D. NR y OQ

16 Tomás lee en un libro un enunciado para completar: «Al multiplicar $3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ se obtiene que el volumen del bloque de madera es 60 ______ ».

¿Qué debe escribir Tomás para completar correctamente la unidad?



- A. 60 cm
- B. 60 cm^2
- C. 60 cm^3
- D. 60 cm^4

17 En una bolsa hay fichas blancas y negras; cada una tiene dibujado un círculo o un cuadrado y está clasificada como par o impar. La tabla indica cuántas fichas de cada tipo hay.

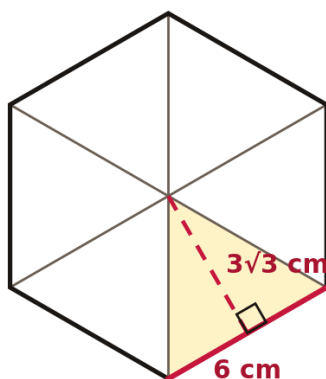
Color	Categoría	Círculo	Cuadrado
Blanca	Par	12	11
Blanca	Impar	8	15
Negra	Par	16	20
Negra	Impar	10	8

Si se elige una ficha al azar, ¿cuáles de las siguientes fichas tienen la **misma** probabilidad de ser elegidas?

- A. Una ficha blanca con círculo y una ficha negra con cuadrado.
- B. Una ficha blanca con cuadrado y una ficha negra con círculo.
- C. Una ficha blanca par con cuadrado y una ficha negra impar con círculo.
- D. Una ficha blanca impar con círculo y una ficha negra par con cuadrado.

18 La figura es un hexágono regular dividido en **6 triángulos** iguales. Cada triángulo tiene base **6 cm** y altura **$3\sqrt{3}$ cm**.

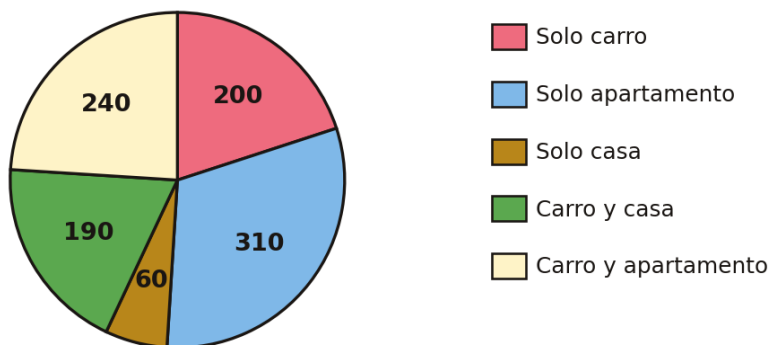
Sabiendo que el área del hexágono se obtiene multiplicando por 6 el área de uno de esos triángulos, ¿cuál es el área del hexágono?



- A. $9\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- B. $45\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- C. $54\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- D. $108\sqrt{3} \text{ cm}^2$

19 Se encuestó a **1.000** personas sobre los bienes que poseen. El gráfico muestra cuántas personas hay en cada grupo.

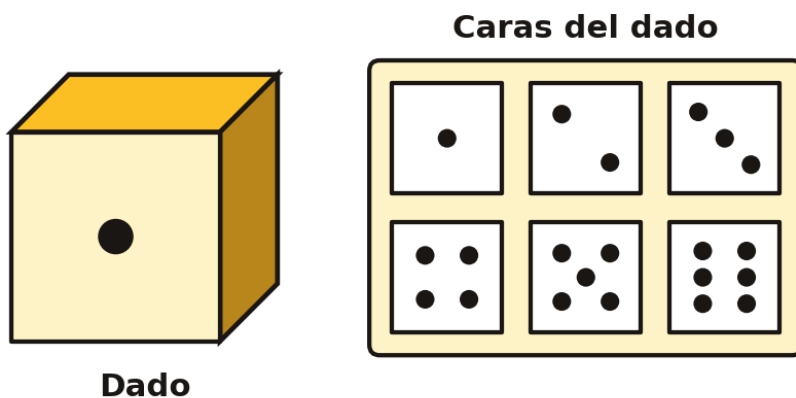
Si se escoge una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga **solo carro**?



- A. $43/100$
- B. $2/10$
- C. $63/100$
- D. $8/10$

20 Sofía lanza una vez un dado común de seis caras. **Gana** si obtiene un **6**; en cualquier otro caso, **pierde**.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el juego es verdadera?



- A. Hay más posibilidades de que Sofía gane que de que obtenga un número par.
- B. Hay más posibilidades de que Sofía pierda que de que gane.
- C. Hay menos posibilidades de que Sofía pierda que de que obtenga un número impar.
- D. Hay menos posibilidades de que Sofía pierda que de que gane.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 9°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.